

中華民國高級心臟救命術聯合委員會

2025 ACLS Update Course

照護體系與倫理

System of Care and Ethics

教育科學

Education Science

林口長庚醫院 急診醫學科 教授

趙從賢醫師

PART 3 — AHA 2025 CPR & ECC Guidelines

倫理

Ethics

推薦等級與證據等級

Class of Recommendation (COR) & Level of Evidence (LOE)

推薦等級 Class of Recommendation (COR)

Class 1 強推薦 Strong

益處遠大於風險，應執行 (Should be performed)

Class 2a 中等推薦 Moderate

益處>風險，合理執行 (Is reasonable)

Class 2b 弱推薦 Weak

益處≥風險，可考慮執行 (May be considered)

Class 3 No Benefit 不建議 No Benefit

益處=風險，不建議執行 (Not recommended)

Class 3 Harm 禁忌 Harm

風險>益處，可能有害，不應執行 (Harm, do not perform)

證據等級 Level of Evidence (LOE)

LOE A

高品質 RCT 或高品質 RCT 的 Meta-analysis

LOE B-R (Randomized)

中等品質 RCT

LOE B-NR (Non-Randomized)

中等品質非隨機、觀察性或登錄研究

LOE C-LD (Limited Data)

有限的隨機或非隨機對照研究

LOE C-EO (Expert Opinion)

專家共識或標準照護原則

倫理框架 Ethical Frameworks

Principlism (主導醫學倫理框架)

- 1 Beneficence**
行善原則 | 對病人採取有利行動
- 2 Nonmaleficence**
不傷害原則 | 避免對病人造成傷害
- 3 Respect for Autonomy**
自主原則 | 尊重病人自行決定的權利
- 4 Justice**
公正原則 | 公平、平等對待所有個體

其他倫理框架

Dignity (尊嚴)

保護身體完整性；以尊嚴對待每位病人

Narrative Ethics (敘事倫理)

理解病人的生命故事與脈絡

Utilitarianism (功利主義)

追求整體最大利益

Virtue Ethics (德行倫理)

強調醫師的品格與道德

Deontology (義務論)

基於責任與義務的倫理規範

Crisis Standards of Care

資源受限時的緊急倫理框架

健康公平 & 預立醫療計畫

健康公平 Health Equity

偏見造成致命後果

急救過程中因偏見與歧視產生的不公平，可能導致致命結果

主動消除結構性不平等

醫療人員與機構應積極處理社會決定因素及 ECC 相關差距

貫穿整個急救鏈

從社區旁觀者 CPR 訓練到心跳停止後照護，公平原則需一貫執行

預立醫療計畫 Advance Care Planning (ACP)

健康醫療代理人

授權信任之人在病人無法自行決策時代為決定 (Durable Power of Attorney)

記錄目標與偏好

記錄病人的目標、價值觀及偏好，作為醫療決策依據

三大應用工具

倫理治療協議 / Advance Directives / 當下共同決策

共同決策 Shared Decision-Making

臨床人員、病人與家屬共同協作，達成最符合病人意願的決策



關鍵考量

- 提供關於預後、治療選項及可能結果的完整資訊
- 將文化差異與宗教信仰納入個別化的溝通過程中
- 確認不確定性（尤其是神經學預後）並誠實告知病人及家屬

終止急救的決策 Withholding & Terminating Resuscitation

符合指引的「不施行 / 終止 CPR」適應症

1

施救者面臨嚴重身體危險

嘗試 CPR 會對施救者造成嚴重的身體傷害風險（危及救人者的安全）

2

不可逆死亡的客觀徵象

如明顯屍斑、屍僵、斷頭或明顯遺體腐敗等客觀生物性死亡徵象

3

有效的 DNACPR 預立醫療指示

病人持有有效的「拒絕心肺復甦術（Do Not Attempt CPR）」醫療指示

以上原則適用於成人、老年人、兒童及新生兒各年齡族群

★ 孕婦（Pregnancy）：子宮底 $\geq$ 肚臍（ $\approx$ 第 20 週）時，應考慮 Perimortem Cesarean Delivery，以解除主動脈壓迫、改善母體急救效果

家屬在場急救、醫療人員心理健康與器官捐贈

家屬在場急救 Family Presence During Resuscitation (FPDR)

大多數情況下建議允許家屬在場 (Take-Home Message 9)

- 目的：支持病人尊嚴、見證急救努力、協助傳達病人意願
- 有助改善家屬短期與長期心理結果 (降低複雜性悲傷、PTSD 風險)
- 需平衡病人隱私與急救效率；應指派專責人員陪同及支持家屬

醫療人員心理健康 Clinician Well-Being

2025 指引首次正式納入 — 急救事件對醫療人員可能造成心理創傷

- 機構應建立急救後支持系統，提供心理健康資源
- 鼓勵結構化 Debriefing，協助施救者心理處理
- 認識道德困擾 (Moral Distress) 並主動提供處理途徑

文化與宗教考量應個別化融入所有臨床照護決策

器官捐贈 Organ Donation

- 心跳停止後的器官捐贈倫理考量
- 在適當情況下，急救可作為器官捐贈的橋梁

預後判斷 Prognostication

- 平衡提供資訊的責任與神經學預後的不確定性
- 審慎評估撤除可能無效治療的時機

PART 4 — AHA 2025 CPR & ECC Guidelines

急救照護系統

Systems of Care

概述 Overview — 急救照護系統

改善心跳停止後存活率與生活品質需要整合性系統

人員

People

訓練有素的醫療人員、
調度員與社區民眾

協議

Protocols

標準化的急救流程與
倫理規範

政策

Policies

制度性政策支持
急救體系運作

資源

Resources

AED、設備、資金與
機構資源

+ 持續數據收集與品質改善 | Ongoing data acquisition and quality review

統一六環生存鏈 (2025 全新架構) Unified 6-Link Chain of Survival

2025 年將成人/兒童、院內/院外急救整合為單一統一六環鏈——建立全體人員共同語言

NEW 2025

1

辨識與
緊急啟動

Recognition &
Emergency
Activation

2

高品質
CPR

High-Quality
CPR

3

早期
去顫

Early
Defibrillation

4

高階
急救

Advanced
Resuscitation

5

心跳停止後
照護

Post-Cardiac
Arrest Care

6

康復與
生存支持

Recovery &
Survivorship

"Creating one language and one mental model for everyone." — AHA 2025

預防與整備 (一) 社區 CPR 訓練 Community CPR Training

廣泛社區 CPR 訓練

提升 OHCA 存活率的基礎——旁觀者 CPR 可顯著改善預後 (存活率從 7.6% 提升至 13.0%)

訓練公平性

向弱勢族群提供 CPR 及 AED 訓練，消除社區間的急救知識差距

文化相關訓練材料

使用具文化適切性的訓練內容與語言材料，並採用具包容性的人體模型

早期介入系統 (IHCA 預防)

院內快速反應小組 (Rapid Response Teams) 與早期警示評分系統，在心跳停止前辨識病情惡化

預防與整備（二）公共場所去顫器 Public Access Defibrillation (PAD)

AED 廣泛設置於公共場所可直接挽救生命

1 擴大 AED 設置範圍

建議在高風險公共場所（機場、體育館、學校、購物中心）進一步擴大設置

2 高風險場所優先

針對心臟突發事件高發地點進行 AED 策略性部署，縮短取得 AED 的時間

3 AED 登錄系統

改善 AED 登錄管理系統，確保電話調度員能即時引導旁觀者取得最近的 AED

4 定期維護管理

建立制度化的 AED 定期維護與電池更換機制，確保設備隨時可用

電話輔助 CPR (T-CPR) Telecommunicator-Assisted CPR

Class 1, LOE A (強推薦、高品質證據)

電話急救員 (Emergency Dispatcher) 在院外心跳停止中扮演關鍵角色

1 早期辨識心跳停止

主動辨識心跳停止，縮短從急救電話到採取行動的時間間隔

2 提供 CPR 即時指導

指導未受訓練的旁觀者進行徒手胸部按壓，提升旁觀者 CPR 率

3 引導取得最近的 AED

協助縮短去顫時間，每早一分鐘去顫，存活率提升約 7-10%

T-CPR 可顯著改善存活結果 — Dispatcher-assisted CPR significantly improves survival outcomes

現場急救 On-Scene OHCA Resuscitation

優先於現場完成急救（達成 ROSC）再轉送——轉送中的 CPR 品質較差，且增加交通安全風險

推薦 1 Class 1, LOE B-NR（強推薦）

EMS 系統應準備在現場執行終止急救 （TOR, Termination of Resuscitation）

- 包含對 EMS 人員的死亡告知（Death Notification）訓練
- TOR 應用臨床決策準則，同時兼顧倫理框架、資源調配與家屬溝通
- 適當訓練可降低 EMS 人員倦怠感，提升面對挑戰情境的心理韌性

推薦 2 Class 2a, LOE B-NR（中等推薦）

優先在現場急救，達成持續 ROSC後再開始轉送 （絕大多數成人與兒童 OHCA）

- 轉送中的 CPR 品質較現場急救差
- 緊急轉送（警報行駛）增加車禍風險
- 有研究未進行轉送中急救者的出院存活率為轉送中急救的兩倍
- 例外：創傷性心跳停止、具備 ECMO能力的醫院等情況應逐案評估

健康公平 Health Equity — 急救系統觀點

2025 指引明確擴大健康公平的討論範疇——心跳停止存活率存在明確差距

NEW 2025

種族與民族

性別

社經地位

公平的訓練機會

確保弱勢社區也能獲得 CPR 及 AED 教育訓練

文化相關訓練材料

採用符合文化背景的訓練內容與語言

包容性人體模型

使用具多元性別、種族代表性的訓練模型

高差距社區外展

針對急救差距大的地區提供針對性資源與支持

急救團隊績效管理 Team & System Performance

持續數據收集與品質改善 (QI)

定期收集急救數據，建立持續性品質改善 (Quality Improvement) 文化

心跳停止登錄系統 Cardiac Arrest Registry

建議參與 CARES 等登錄系統，建立績效基準、進行跨院比較並持續改善

心跳停止中心 Cardiac Arrest Centers

區域化照護模式可能改善心跳停止後病人的神經學預後與長期存活

定期績效回顧與 Debriefing

定期進行急救事件回顧、事後討論 (Debriefing) 及急救流程更新與優化

急救團隊組成與訓練 Code Team Composition & Training

院內急救團隊 In-Hospital Code Team (IHCA)

Class 1 LOE B-NR	院內急救團隊應包含具備 高級生命支持 (ALS) 訓練的成員
----------------------------	-------------------------------------

Class 2a LOE B-NR	指定/專屬急救團隊——角色清楚、 多元專業、模擬訓練——可改善預後
-----------------------------	--------------------------------------

重點：

- Pit Crew 模式——成員各司其職，平行執行急救動作以提升效率
- 多元專業 (含藥師) 有助提升 ACLS 指引遵從率
- ALS 訓練與更高品質 CPR 及更佳患者預後有關

院外急救團隊組成 OHCA Team Composition

Class 2a LOE B-NR	建議由 ALS 層級臨床人員在場參與 OHCA 院外急救
-----------------------------	---------------------------------

Class 2a LOE B-NR	確保 EMS 具備足夠團隊人數， 達成各成員明確分工
-----------------------------	-------------------------------

重點：

- Pit Crew 模式：各人員平行執行急救動作，提升效率與 CPR 品質
- ALS 人員出現一致與神經學完整存活至出院相關
- 資源有限時可整合警消、社區志工擴充團隊人數

心跳停止後照護 Post-Cardiac Arrest Care

標準化的心跳停止後照護流程可改善神經學預後



跨科照護整合路徑



- 目標導向的體溫管理 (TTM)、血壓優化及血糖控制
- 系統性的神經學預後評估——平衡不確定性與治療決策

存活與康復 Survivorship & Recovery

NEW 2025

2025 指引新增重點：長期康復支持——第六環的延伸

倖存者可能面臨的挑戰

- **認知障礙**
Cognitive impairment | 記憶力、注意力、執行功能下降
- **情緒心理創傷**
PTSD / Depression / Anxiety | 焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群
- **身體功能限制**
Physical limitations | 體能下降、心肺耐力減退

目擊者及旁觀施救者亦需心理支持與追蹤

建議措施

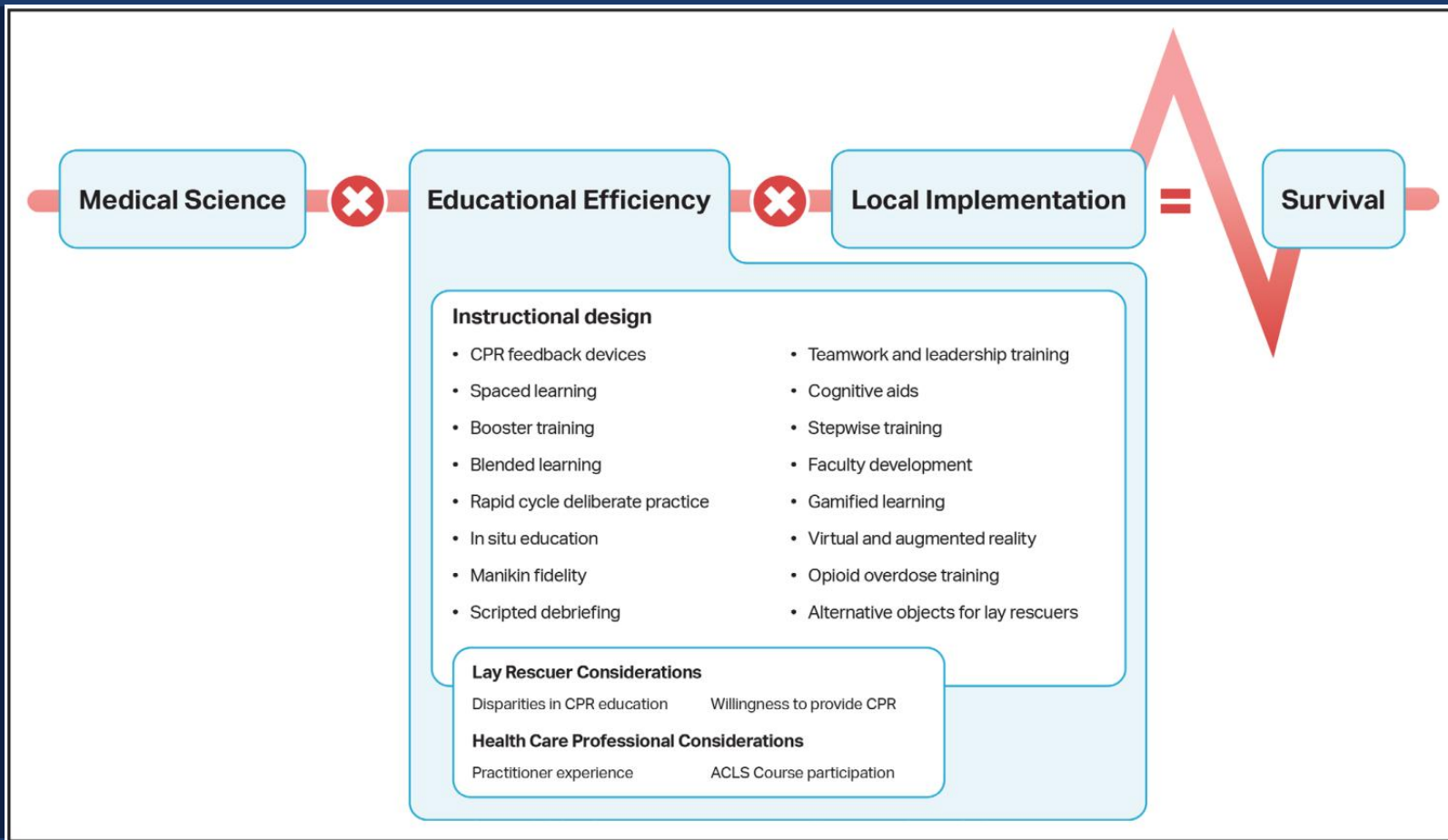
- 建立結構化存活者追蹤計畫
- 提供長期心理及功能復健資源
- 多科別協作整合性後續照護
- 家庭成員支持計畫
- 照護涵蓋認知、情緒、身體功能

PART 12 — AHA 2025 CPR & ECC Guidelines

急救教育科學

Resuscitation Education Science

急救存活公式 Formula for Survival in Resuscitation



概述 Overview — 急救教育科學

2025 年首次自 2020 以來對急救訓練建議的全面更新——涵蓋醫療人員與一般民眾

1 CPR 回饋裝置

(Class 1, LOE A)

2 間隔練習 Spaced Practice

(Class 1, LOE B-R)

3 團隊合作與領導力訓練

(Class 1, LOE B-R)

4 講師訓練 Instructor Training

(Class 1, LOE B-R)

5 類鴉片藥物過量訓練

(Class 1, LOE B-NR)

6 訓練公平性

(Class 1, LOE B-NR)

7 學童 CPR 訓練 School CPR

(Class 1, LOE B-NR)

8 認知輔助工具 Cognitive Aids

(Class 2a, LOE C-LD)

9 情境訓練 In Situ Training

(Class 2a, LOE C-LD)

10 快速循環刻意練習 RCDP

(Class 2b, LOE C-LD)

11 結構化教學討論 Scripted Debriefing

(Class 2b)

12 遊戲化學習 Gamified Learning

(Class 2b)

13 混成學習 Blended Learning

(Class 2b)

14 模擬人材質 Manikin Fidelity

(Class 2b)

15 VR / AR 在訓練中的應用

(Class 2b / Class 3)

CPR 回饋裝置 CPR Feedback Devices

Class 1, LOE A (強推薦、高品質證據)

建議在醫療人員與一般民眾的訓練環境中使用即時回饋裝置

按壓頻率
Rate

按壓深度
Depth

完整回彈
Recoil

中斷時間
Interruptions

回饋裝置監測之 CPR 品質指標

回饋裝置的效益

- 提供客觀數據，協助學習者達到並維持高品質 CPR 技能
- 即時回饋可改善技能習得 (Skill Acquisition) 與長期技能保留 (Retention)
- 適用於醫療人員訓練及一般民眾訓練兩種環境

間隔練習與強化訓練 Spaced Practice & Booster Training

Class 1, LOE B-R (強推薦、隨機對照試驗)

間隔練習 Spaced Practice (Spaced > Massed Practice)

- 分散式練習 (Spaced Practice) 優於集中式練習 (Massed Practice)
- 間隔練習可顯著提升技能的長期保留 (Long-Term Skill Retention)
- 建議定期安排 Booster (強化) 訓練課程，而非僅進行單次密集訓練

研究實證 Evidence

- 多項隨機對照試驗 (RCT) 支持間隔練習的效益
- 研究顯示間隔練習可提升 BLS 技能 3–6 個月後的保留率
- 旁觀者 CPR 品質在間隔訓練後顯著優於單次訓練者

實施建議 Implementation

- 初訓後 3–12 個月內安排 Booster 課程
- 採簡短 (15–20 分鐘)、高頻率的複訓模式
- 結合即時回饋裝置以維持技能品質

團隊合作與領導力訓練 Teamwork & Leadership Training

急救是團隊行動——團隊動態 (Team Dynamics) 直接影響急救成效

明確的角色分工 Role Clarity

每位團隊成員清楚自身職責，避免混亂與重複或遺漏的工作

閉環溝通 Closed-Loop Communication

指令下達後由接收者復誦確認，確保信息正確傳達並執行

領導力發展 Leadership Development

訓練急救領導者做出快速決策、協調資源、維持團隊效能

團隊動態針對性 Debriefing

事後討論特別聚焦於團隊溝通、協調及互動模式的改善

講師訓練 Instructor Training

Class 1, LOE B-R (強推薦、隨機對照試驗)

標準化且持續的講師訓練是確保急救教育品質與一致性的關鍵

標準化訓練 Standardized Training

- 統一課程設計確保各場次品質一致
- 依 AHA 認證標準培訓講師
- 定期更新訓練材料以符合最新指引

持續專業發展 CPD Continuous Development

- 持續進行講師發展 (CPD)
- 維持並提升教學知識與技能
- 鼓勵參與進階訓練與研討會

教學角色強化 Instructor Role

- RCDP 中的核心即時引導角色
- Debriefing 的有效引導能力
- 提供建設性、具體的即時回饋

特殊族群訓練 & 公平性 Special Populations & Equity

學童 CPR 訓練 School Children

在學校推廣 CPR 訓練已獲支持，可提升社區旁觀者 CPR 率。建議納入學校正式課程。

類鴉片藥物過量 Opioid Overdose

將 Naloxone 使用訓練及急救呼吸訓練整合進類鴉片藥物過量反應的急救課程中。

訓練公平性 Equity in Training

訓練的可及性與效果受到性別、種族、社經地位、語言障礙影響。指引呼籲消除訓練壁壘並提升代表性。

旁觀者施救意願 Lay Rescuer Willingness

教育應同時涵蓋技能 (Skills) 與意願 (Willingness)

- 。障礙包括：怕造成傷害、缺乏信心、擔心法律責任、旁觀者效應。



感謝聆聽